

ClimaData

Le climat de votre commune, raconté et jouable.

Transformer une base scientifique anxiogène en une expérience narrative, locale et porteuse d'action, du « +1,5 °C » mondial jusqu'à votre rue, aux horizons 2030, 2040 et 2050.

CLIENT

ClimaData (startup média)

LOT

Plateforme web · POC

ÉQUIPE

Les Hugo's

DATE

Juin 2026

Dossier collectif · Proposition technique

Hugo Demont et Hugo Potier · Titre RNCP 34758, Manager en stratégie et développement de projet digital

RNCP34758BC01.2 **RNCP34758BC02.1**

Ce que contient ce dossier

Une réponse structurée en dix temps : de notre lecture du besoin jusqu’au budget, en passant par l’architecture technique, la gouvernance et nos engagements d’accessibilité et d’éco-conception.

	Section	En bref
01	Le studio	Qui répond, et avec quelles convictions
02	Notre compréhension du besoin	Bloc 1.2 : diagnostic, reformulation, enjeux
03	La proposition de valeur	Le concept ClimaData et sa différenciation
04	Recommandation technique et architecture	Bloc 2.1 : stack, schéma cible, scalabilité
05	Données et module de simulation	Sources scientifiques, pipeline, simulateur
06	Gouvernance et plan projet	Scrum, feuille de route 12 semaines, risques
07	L’équipe et la répartition	Macro-composants par développeur
08	Budget et moyens	Chiffrage en jours/homme, budget global
09	Conformité, accessibilité et éco-conception	RGPD, RGAA, RSE numérique
10	Synthèse	Notre engagement en une page

Notre lecture en une phrase

La donnée climatique locale existe déjà, fiable et publique. Le défi n’est pas de la produire mais de la rendre lisible, intime et utile, pour qu’elle déclenche de la compréhension plutôt que de l’éco-anxiété.

Studio Hugo's

Un studio de développement à taille humaine, spécialisé dans la data-visualisation narrative et les expériences web immersives. Nous concevons des interfaces qui rendent des sujets complexes compréhensibles, sans sacrifier la rigueur technique ni la performance.

Nous formons un binôme de développeurs full-stack complémentaires, organisés en cellule d'ingénierie autonome : conception, réalisation et pilotage de bout en bout. Cette structure légère est un atout pour un projet comme ClimaData : des décisions rapides, une dette technique maîtrisée, et une exigence partagée sur deux terrains rarement réunis, l'émotion narrative côté front et la robustesse de la donnée côté back.

Nos convictions de production

- **La donnée doit raconter.** Un chiffre brut ne convainc personne. Nous concevons la visualisation comme un récit : chaque graphique répond à une question que l'utilisateur se pose vraiment.
- **Performant et léger.** Une plateforme sur le climat se doit d'être éco-conçue. Performance, accessibilité et sobriété numérique font partie du cahier des charges, pas des options.
- **Sources traçables.** Aucune donnée affichée sans source publique vérifiable. La crédibilité scientifique conditionne la confiance d'un média de data-journalisme.

Ce que nous savons faire, et qui sert ce projet

- **Scrollytelling et animation orchestrée** : narration liée au défilement (GSAP ScrollTrigger), transitions fluides et performantes y compris sur mobile.
- **Data-visualisation sur mesure** : graphiques dynamiques et accessibles en D3.js, pensés pour le partage et la lecture rapide.
- **Cartographie web et géospatial** : rendu vectoriel léger (MapLibre GL) et manipulation de données géolocalisées (PostGIS).
- **Ingénierie de la donnée** : pipelines d'ingestion, API performantes (FastAPI), modélisation orientée usage et restitution.

Ce que ClimaData nous demande

Le brief expose un paradoxe : les données climatiques locales existent et sont fiables, mais restent inexploitées par le grand public car froides, dispersées et anxiogènes. Le besoin porte donc sur leur mise en récit, pas sur leur production.

Reformulation des objectifs

Nous traduisons la demande de ClimaData en trois objectifs hiérarchisés, du fondamental au différenciant.

Niveau	Objectif	Contenu
Objectif fondateur	Localiser	Passer du +1,5 °C abstrait à des chiffres pour ma commune, par simple saisie d'un code postal, aux horizons 2030, 2040 et 2050.
Objectif d'expérience	Raconter	Une navigation en scrollytelling qui rend la donnée mémorable et accessible, et désamorce l'anxiété par la compréhension.
Objectif différenciant	Faire agir	Un simulateur qui rend le futur négociable : l'utilisateur teste des leviers locaux et voit la trajectoire s'infléchir.

Les enjeux que nous identifions

- **L'enjeu émotionnel.** Le sujet est anxiogène, mal traité, il provoque le rejet ou la sidération. Notre réponse de design fait passer l'utilisateur du statut de spectateur impuissant à celui d'acteur informé, rôle central du simulateur.
- **L'enjeu de crédibilité.** Un média de data-journalisme vit de sa fiabilité. Chaque indicateur doit être sourcé (Météo-France, DRIAS) et la méthodologie assumée, y compris les incertitudes des scénarios.
- **L'enjeu de performance et d'accessibilité.** Une expérience riche en animation et en cartographie doit rester fluide sur mobile, accessible (RGAA) et sobre, sans quoi elle exclut une partie du public et contredit son propre message écologique.
- **L'enjeu de partage.** Pour exister comme média, le contenu doit être partageable : chaque parcours produit une visualisation « carte d'identité climatique » exportable.

Sources d'information et interlocuteurs clés

Sources mobilisées	Interlocuteurs à rencontrer
– Internes : ligne éditoriale, charte de ton, cibles prioritaires, contraintes de marque. – Externes scientifiques : portails DRIAS et DRIAS-Eau, service Climadiag Commune, API Données climatologiques. – Externes géographiques : API Géo et Base Adresse Nationale (code postal vers commune INSEE).	– Rédacteur en chef / éditorial : angle narratif, ton, indicateurs prioritaires. – Référent scientifique / data : validation méthodologique des projections et du simulateur. – Responsable produit et growth : objectifs d'audience, KPIs, mécaniques de partage. – Référent RGPD / juridique : usage des données, mentions, cookies.
Contrainte structurante Les projections DRIAS sont fournies en téléchargement (formats volumineux, compte requis) et non via une API temps réel clé en main. Ce constat oriente toute l'architecture vers un pré-traitement et une internalisation des données (voir section 05), gage de performance, de sobriété et d'indépendance vis-à-vis des portails sources.	

Le concept ClimaData

Une expérience en cinq actes qui emmène l'utilisateur du global à l'intime, puis de l'intime à l'action. Chaque acte remplit une fonction émotionnelle précise.

Acte	Moment	Fonction et contenu
I	L'abstrait	On ouvre sur le +1,5 °C planétaire, volontairement distant. Message implicite : ce chiffre ne dit rien de votre vie.
II	La bascule	« Et chez vous ? », saisie du code postal. La carte zoom de la planète jusqu'à la commune (transition MapLibre).
III	La révélation	Au défilement, les trois indicateurs se dévoilent un à un pour sa commune, à 2030, 2040 et 2050, traduits en quotidien (« +18 nuits au-dessus de 20 °C »).
IV	Le pouvoir d'agir	Le simulateur. L'utilisateur règle les curseurs (végétalisation, etc.) et voit la trajectoire se réinfléchir.
V	Le partage	Génération d'une « carte d'identité climatique » de la commune, prête à partager, ressort de diffusion du média.

Trois indicateurs, ancrés dans le réel

- **Canicules** : jours et nuits de chaleur, traduits en confort de vie.
- **Eau** : tension sur la ressource (débits, sécheresse des sols).
- **Biodiversité** : pression sur les espèces sentinelles du territoire.

Périmètre du POC : ces trois indicateurs. D'autres (qualité de l'air, inondation et trait de côte) sont identifiés comme extensions naturelles de la V2, et la modélisation les anticipe.

Notre différenciation

Le service public Climadiag Commune répond déjà à la question scientifique, mais sous forme d'un document d'une dizaine de pages, technique et statique : excellent pour un élu, peu engageant pour le grand public. Notre apport se situe sur l'émotion, le récit et la capacité d'action que nous ajoutons à ce socle déjà fiable. On ne consulte plus un rapport, on découvre le climat de sa commune et on teste son avenir.

Cibles

Cible prioritaire : le **grand public** curieux mais non expert (16 à 45 ans, sensible au sujet, fort usage mobile et réseaux sociaux). Cibles secondaires : **journalistes et enseignants** (réutilisation des visualisations) et **collectivités** (porte d'entrée vers des usages territoriaux en V2).

Architecture et stack technique

Une architecture découplée en trois plans : un socle de données internalisé, une API de service rapide, et un front d'expérience. Chaque choix se justifie par la performance, la sobriété et la scalabilité.

Schéma d'architecture cible

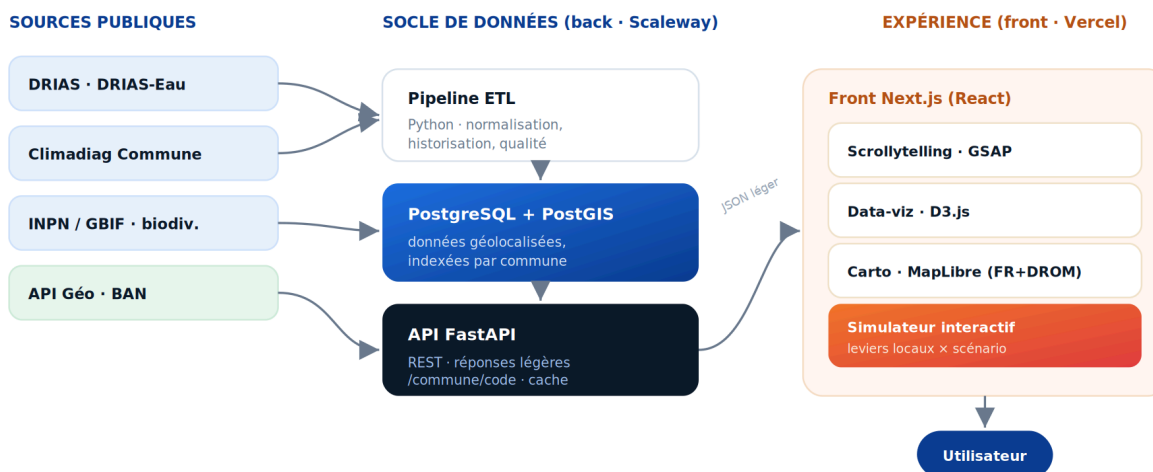


Figure 1. Architecture découplée. Les portails publics sont ingérés en amont ; en production, seul l'API interne est sollicité (rapidité, sobriété, résilience).

Choix de la stack et justifications

Brique	Choix et justification
Front, framework	Next.js (React) : rendu hybride SSR/SSG pour un bon SEO technique et un premier rendu rapide, écosystème mûr, déploiement optimisé.
Front, narration	GSAP ScrollTrigger : référence du scrollytelling, animations orchestrées au défilement, performantes et contrôlables (utile pour l'accessibilité).
Front, data-viz	D3.js : visualisations sur mesure et accessibles, contrôle complet du rendu SVG, export d'images de partage.
Front, cartographie	MapLibre GL (open source) : tuiles vectorielles légères, centrées France métropolitaine et outre-mer, sans dépendance propriétaire.
Back, API	Python, FastAPI : hautes performances (asynchrone), adapté au service de données scientifiques, continuité avec le pipeline d'ingestion Python.
Base de données	PostgreSQL et PostGIS : le géospatial est au cœur du produit, requêtes par géométrie communale, robustesse éprouvée.
Hébergement	Railway (data et API) et Vercel (front et CDN).
Qualité, CI/CD	GitHub Actions : tests automatisés, lint, build et déploiement continu, environnements de préproduction.

Scalabilité et performance

- **Lecture massivement mise en cache.** Les données sont en lecture seule et évoluent rarement : réponses API en cache et CDN, coût marginal d'un utilisateur quasi nul même en pic de diffusion.
- **Découplage front/back.** Le front statique scale horizontalement via le CDN, l'API et la base montent en charge indépendamment.
- **Pré-calcul.** Les indicateurs par commune et par horizon sont pré-agrégés à l'ingestion : pas de calcul lourd à la requête, latence faible.

- **Budget de performance.** Objectif présent dans toutes nos décisions (voir section 09) : chargement initial maîtrisé, lazy-loading des actes et des tuiles cartographiques.

Le socle de données et le simulateur

Il n'existe pas d'API unique livrant tout. Notre réponse est une combinaison cohérente de sources publiques, internalisée dans un socle maîtrisé.

Indicateur	Source publique	Nature et usage
Canicules / température	DRIAS, Les futurs du climat (Météo-France, IPSL/CERFACS/CNRM)	Projections régionalisées (netCDF/CSV), métropole et outre-mer, horizons 2030/2050/2100, trajectoire TRACC.
Manque d'eau	DRIAS-Eau (projet Explore2, INRAE / OIEau)	Projections hydrologiques (débits, évapotranspiration, drainage) par bassin versant.
Référence par commune	Climadiag Commune (Météo-France)	Diagnostic par commune ou EPCI : preuve de faisabilité et calage de nos indicateurs.
Biodiversité	INPN, GBIF, OFB	Pas de projection clé en main, donc proxys (aires de répartition d'espèces sentinelles).
Code postal vers commune	API Géo, Base Adresse Nationale	Gratuites, sans clé : code postal vers code INSEE vers géométrie.

Décision d'architecture

Plutôt que d'interroger ces portails en direct (téléchargements sur compte, formats lourds), nous les ingérons en amont dans PostGIS. L'API ne sert ensuite que des réponses légères par commune : performance, sobriété et indépendance vis-à-vis de la disponibilité des portails.

Le module de simulation

Pour rester défendable scientifiquement, nous distinguons clairement ce que l'utilisateur actionne de ce qu'il observe.

- **Le levier que l'on actionne** : le taux de végétalisation urbaine (avec une option de désimperméabilisation des sols). Ce sont des actions locales concrètes, reliées à l'atténuation de l'îlot de chaleur urbain.
- **Les résultats que l'on observe** : température, stress hydrique et montée des eaux, pilotés par un sélecteur de scénario d'émissions (médian ou pessimiste). La montée des eaux n'apparaît que pour les communes côtières.

Le simulateur répond ainsi à une question actionnable : « si ma commune végétalise à X %, sous tel scénario, combien de jours de canicule en moins ? ». Nous l'assumons comme un modèle simplifié à visée pédagogique, calibré sur la littérature publique relative à l'îlot de chaleur urbain et validé avec le référent scientifique de ClimaData. La transparence méthodologique (hypothèses, marges) fait partie de l'interface : elle renforce la confiance plutôt que de prétendre à une fausse précision.

Comment nous pilotons

Méthode agile Scrum adaptée à un binôme : cadence courte, démonstrations régulières au client, priorisation continue de la valeur. Un MVP livré en 12 semaines, structuré en un sprint de cadrage et quatre sprints de production.

Organisation agile

- **Cadence** : sprints de deux semaines (planification, point quotidien, revue et démonstration client, rétrospective). Backlog priorisé par la valeur utilisateur.
- **Rôles** : les deux développeurs co-pilotent (chefs de projet) ; chacun est Product Owner de son macro-composant et garant de sa qualité.
- **Outils** : board partagé, dépôt Git unique, intégration continue. Chaque incrément est testé, démontrable et traçable.

Feuille de route de production, 12 semaines

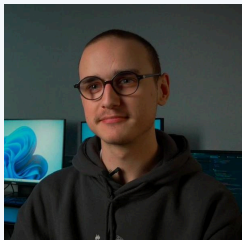
Période	Étape	Contenu
Semaines 1-2	Sprint 0 : cadrage	Ateliers client, spécifications, design system, maquettes du parcours, schéma d'architecture, choix des scénarios et indicateurs. Mise en place du dépôt, de la CI/CD et des environnements.
Semaines 3-4	Sprint 1 : socle data	Pipeline d'ingestion DRIAS vers PostGIS, résolution code postal vers commune, première API /commune/{code}. Côté front : ossature Next.js, design system, intégration de la carte.
Semaines 5-6	Sprint 2 : le récit	Moteur de scrollytelling, transition planète vers commune, révélation des indicateurs canicules et eau, premières data-viz D3 connectées à l'API.
Semaines 7-8	Sprint 3 : agir	Module de simulation (leviers et scénarios), intégration DRIAS-Eau et proxys biodiversité, mise au point du modèle pédagogique avec le référent scientifique.
Semaines 9-10	Sprint 4 : partage	Génération de la carte d'identité climatique, accessibilité RGAA, éco-conception, SEO technique, alternatives sans animation.
Semaines 11-12	Recette et mise en ligne	Campagne de tests, optimisation des performances, audit accessibilité et EcoIndex, déploiement en production, transfert et documentation.

Gestion des risques

Risque	Niveau	Mesure de maîtrise
Format des données DRIAS (netCDF lourd, compte requis)	Élevé	Pré-ingestion dès le sprint 1, jeu de données de démonstration isolé, solution de repli documentée.
Éco-anxiété de l'utilisateur	Élevé	Design centré sur le pouvoir d'agir, ton éditorial maîtrisé, simulateur intégré dès la conception.
Performance du scrollytelling sur mobile	Moyen	Budget de performance, lazy-loading, tuiles vectorielles, tests sur appareils réels.
Disponibilité des données biodiversité	Moyen	Approche par proxys et espèces sentinelles, périmètre cadré, transparence des limites.
Accessibilité face à l'animation	Moyen	Respect de prefers-reduced-motion, parcours linéaire alternatif, audit RGAA continu.

Les Hugo's, un binôme complémentaire

Deux développeurs full-stack et chefs de projet, aux centres de gravité complémentaires : l'un porte l'expérience, l'autre tient la donnée. Chacun prend la responsabilité exclusive d'un macro-composant.

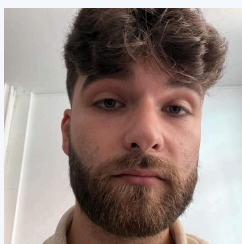


Hugo Demont

Chef de projet · Développeur full-stack, penchant front

Pilote l'expérience et la narration. Responsable exclusif du Moteur de Scrollytelling et Data-visualisation : orchestration du défilement, visualisations D3, intégration cartographique et interface du simulateur.

Next.js / React · GSAP ScrollTrigger · D3.js · MapLibre GL · Accessibilité RGAA



Hugo Potier

Chef de projet · Développeur full-stack, penchant back

Pilote la donnée et le service. Responsable exclusif du Moteur de données géolocalisées et API climat : ingestion DRIAS et DRIAS-Eau, modélisation PostGIS, API FastAPI et résolution code postal vers projections.

Python / FastAPI · PostgreSQL / PostGIS · Pipeline ETL · API Géo / BAN · Performance et cache

Une frontière nette, une vision partagée

Le contrat d'interface entre les deux composants est l'API interne (schéma de réponse /commune/{code}). Défini dès le sprint 1, il permet aux deux chantiers d'avancer en parallèle, le front se développant sur des données simulées en attendant la donnée réelle.

Le détail de chaque macro-composant (analyse du besoin Bloc 1.2, user stories, schéma de données, spécifications) fait l'objet des deux dossiers individuels remis séparément, en annexe experte de ce dossier collectif.

Chiffrage et budget

Chiffrage en jours/homme par lot, sur la base d'un taux journalier moyen de 600 € HT. Le périmètre couvre la conception, la réalisation, la recette et la mise en ligne du MVP.

Lot	Désignation	Jours/homme	Montant HT
L0	Cadrage, conception UX/UI, design system et architecture	12	7 200 €
L1	Socle de données et API climat (ingestion, PostGIS, FastAPI)	24	14 400 €
L2	Moteur de scrollytelling et data-visualisation	28	16 800 €
L3	Module de simulation interactif	12	7 200 €
L4	Accessibilité (RGAA), éco-conception et SEO technique	8	4 800 €
L5	Recette, tests, CI/CD et déploiement	10	6 000 €
L6	Pilotage projet, démonstrations et documentation	10	6 000 €
	Total réalisation (MVP)	104	62 400 € HT

Moyens et frais d'exploitation (annuels, indicatifs)

Poste	Montant
Hébergement Railway (API et PostGIS)	environ 1 200 €/an
Front et CDN (Vercel)	environ 600 €/an
Nom de domaine, TLS, mesure d'audience éthique	environ 150 €/an

Hypothèses de chiffrage

- Capacité : deux développeurs sur environ 12 semaines (de l'ordre de 104 jours/homme utiles).
- Périmètre POC : trois indicateurs, démonstration sur un jeu de communes.
- Données publiques gratuites (licence ouverte Etalab).
- Extensions V2 (nouveaux indicateurs, espace collectivités) hors périmètre.

Budget global de réalisation : 62 400 € HT

Pour un MVP complet, sourcé, accessible et éco-conçu, prêt à être mis en ligne et à servir de socle au média ClimaData.

Conformité, accessibilité et éco-conception

Pour une plateforme qui parle d'environnement, ces sujets ne sont pas des cases à cocher : ils font partie du message. Nous les traitons dès la conception.

RGPD et protection des données

- **Minimisation native.** La consultation ne requiert aucun compte, le code postal sert au calcul puis n'est pas conservé à des fins d'identification.
- **Hébergement dans l'Union européenne.** Données et API hébergées RGPD (Railway), sans transfert hors UE.
- **Mesure d'audience respectueuse.** Analytics éthique auto-hébergé (type Matomo ou Plausible), sans cookie traçant ni revente de données, bandeau de consentement uniquement si nécessaire.
- **Transparence.** Mentions légales, politique de confidentialité et sources de données accessibles depuis chaque page.

Accessibilité numérique (RGAA)

Le scrollytelling est un défi d'accessibilité connu, que nous anticipons plutôt que de le corriger après coup.

- **Mouvement maîtrisé.** Respect de prefers-reduced-motion et parcours alternatif en lecture linéaire, sans animation ni défilement contraint.
- **Pas de sens porté par la seule couleur.** Point clé pour un gradient froid vers chaud : motifs, libellés et valeurs accompagnent la couleur (lisible par les personnes daltoniennes).
- **Data-viz accessibles.** Alternatives textuelles et tableaux de données équivalents pour chaque graphique, rôles ARIA appropriés.
- **Clavier et contrastes.** Navigation complète au clavier, contrastes conformes AA, structure sémantique des titres.

Éco-conception et RSE numérique

- **Sobriété du poids.** Budget de page strict, lazy-loading des actes, images optimisées, pas de vidéo lourde.
- **Cartographie légère.** Tuiles vectorielles plutôt que raster, mises en cache.
- **Mesure.** Suivi via EcoIndex et référentiel RGEN, la performance est un indicateur de pilotage.

Cohérence du message

Une plateforme climatique lourde et énergivore se contredirait. Notre éco-conception sert aussi l'argument éditorial de ClimaData : la preuve par l'exemple.

Pourquoi Studio Hugo's

- **La bonne lecture du besoin.** Nous avons identifié que le vrai défi n'est pas la donnée, qui existe, mais sa mise en récit et son pouvoir d'action. Tout notre design en découle.
- **Un binôme exactement taillé.** Front narratif et back data, les deux expertises critiques de ClimaData réunies dans une cellule autonome et rapide.
- **Une architecture sobre et sûre.** Données publiques internalisées, API rapide, hébergement français, éco-conception : performance et conformité dès la conception.
- **Un POC concret en ligne de mire.** Un MVP démontrable en 12 semaines, qui valide la brique technique majeure, le moteur de simulation localisée et son récit.

Prochaine étape

Un atelier de cadrage d'une demi-journée avec vos équipes éditoriale et scientifique pour figer les indicateurs prioritaires, le ton et le scénario de démonstration, et lancer le sprint 0.

Studio Hugo's · ClimaData

Dossier collectif, blocs RNCP34758BC01.2 et RNCP34758BC02.1 · Hugo Demont et Hugo Potier · Juin 2026